

你有没有发现当 $\tan$ 趋近于 $\pi/2$ 的时候， $\tan$ 图像每向 x 正方向移动单位距离以后，他的值会增加的越来越快；那么既然 $\cot$ 是 $\tan$ 的倒数，也就是 $\cot=1/\tan$ ，当 $\cot$ 趋近于 $\pi/2$ 的时候，我认为由于 $\tan$ 在单位距离内增加的速度越来越快，那么 $1/\tan$ 是不是也会在单位距离内变小的越来越快呢，那么 $\cot$ 图像在单位距离内是不是应该变小的越来越快呢？但是根据实际的 $\cot$ 图像，我们却发现在自变量趋近于 $\pi/2$ 时， $\cot$ 图像在单位距离内变小的速度越来越慢，这是为什么呢？请你帮我分析原因，是我的想法有漏洞吗？

你的观察其实非常接近正确，但关键漏洞在一个地方：

“变化速度”不能用函数值变化直觉判断，而必须用导数判断。

你把
 $\tan$ 变快 $\Rightarrow 1/\tan$ 变快
当成了线性关系，但实际上 倒数函数会强烈压缩变化速度。

下面我一步一步帮你拆开。

一、你直觉里的逻辑

你的推理是：

1 当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$

$$\tan x \rightarrow \infty$$

而且增长越来越快。

2 因为

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}$$

于是你认为：

如果 $\tan$ 在单位距离内增加很多

那么

$$\frac{1}{\tan x}$$

应该减少很多。

所以你认为：

$\cot$ 应该越来越陡。

但图像显示：

$\cot$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 附近越来越平。

这就是你的困惑。

二、真正的关键：倒数函数会“压缩变化”

看一个简单例子就明白了。

假设：

x	$\tan x$
1	10
2	100
3	1000

你看：

每次增长 $\times 10$ ，非常快。

但是看倒数：

x	$1/\tan x$
1	0.1
2	0.01
3	0.001

变化量：

第一步

$$0.1 \rightarrow 0.01$$

减少

$$0.09$$

第二步

$$0.01 \rightarrow 0.001$$

减少

$$0.009$$

变化 反而越来越小。

所以：

原函数变快，倒数函数反而变慢。

三、数学上真正的变化速率

真正判断“快慢”的是导数。

tan 的导数

当

所以 tan 越来越陡。
cot 的导数

而

所以

也就是说：

在 $\frac{\pi}{2}$ 附近

几乎就是一条斜率 -1 的直线。

所以图像自然越来越平。

四、为什么倒数会让变化变慢

设

求导：

关键在这里：

当

时

所以：
即使

很大，

乘上

以后仍然会被压到很小。

五、把它应用到 tan / cot

因为

所以

代入

得到

化简：

这就是

所以：

当

导数

变化速度稳定。

六、一句话总结你的问题

你的逻辑漏洞是：

把“函数值变化快”误当成“导数大”。

实际上：

而

当 f 很大时：

会把变化速度压缩得非常小。

所以：

tan 越陡 → cot 越平。

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$(\cot x)' = -\frac{(\tan x)'}{\tan^2 x}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\frac{\sec^2 x}{\tan^2 x}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1/\cos^2 x}{\sin^2 x/\cos^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

$$-\csc^2 x$$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\sin x \rightarrow 1$$

$$\rightarrow \frac{1}{\downarrow}$$

$$\cot = \frac{1}{\tan}$$

$$\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$$

$$f^2$$

七、给你一个很漂亮的理解（很多人不知道）

在

$$x = \frac{\pi}{2}$$

附近：

$$\tan x \approx \frac{1}{\frac{\pi}{2} - x}$$

而

$$\cot x \approx \frac{\pi}{2} - x$$

所以：

- $\tan$ 是 **1/距离**
- $\cot$ 是 **距离**

一个爆炸，一个线性。

